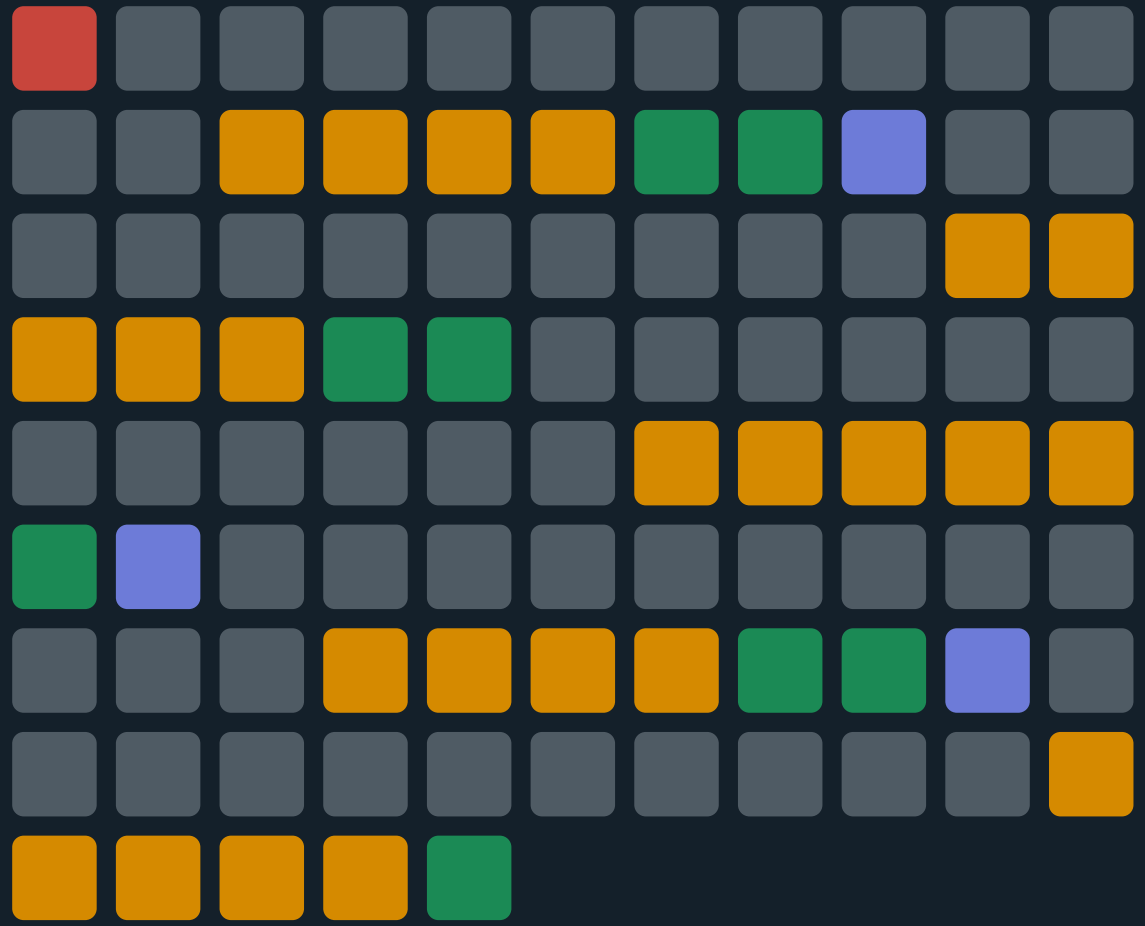
시딩 노출 확인

유튜버 협찬 영상에
우리 제품이 나왔는지
한 번에 확인하는 웹



칸 하나가 채널 하나입니다. 초록은 확인됨, 주황은 의심, 회색은 못 찾음 (예시)

사람이 채널을 하나씩 열어 보면 하루가 넘게 걸린다

- 시딩을 하고 나면 담당자가 유튜버 채널을 하나씩 열어 영상을 훑으며 제품이 나왔는지 확인합니다.
- 어디까지 봤는지 기록도 여기저기 흩어집니다.
- 그래서 사람이 볼 곳(확인됨·의심)을 먼저 골라 주는 도구를 만들었습니다.
- "올리지 않았다"고 단정하지는 않습니다. 못 찾은 채널은 사람이 확인합니다.

93명

실제 시딩 리스트 규모

하루+

사람이 직접 볼 때 걸리는 시간

후보만

사람이 확인하는 대상

엔진 → 재검증 → 웹, 세 단계로 키웠다

1차 분석 엔진

- 시딩 93명, 영상 669개 분석
- 54분 · OpenAI 비용 약 $21.5
- 확인됨 8 · 의심 3 · 미확인 78 · 업로드 없음 3 · 채널 오류 1

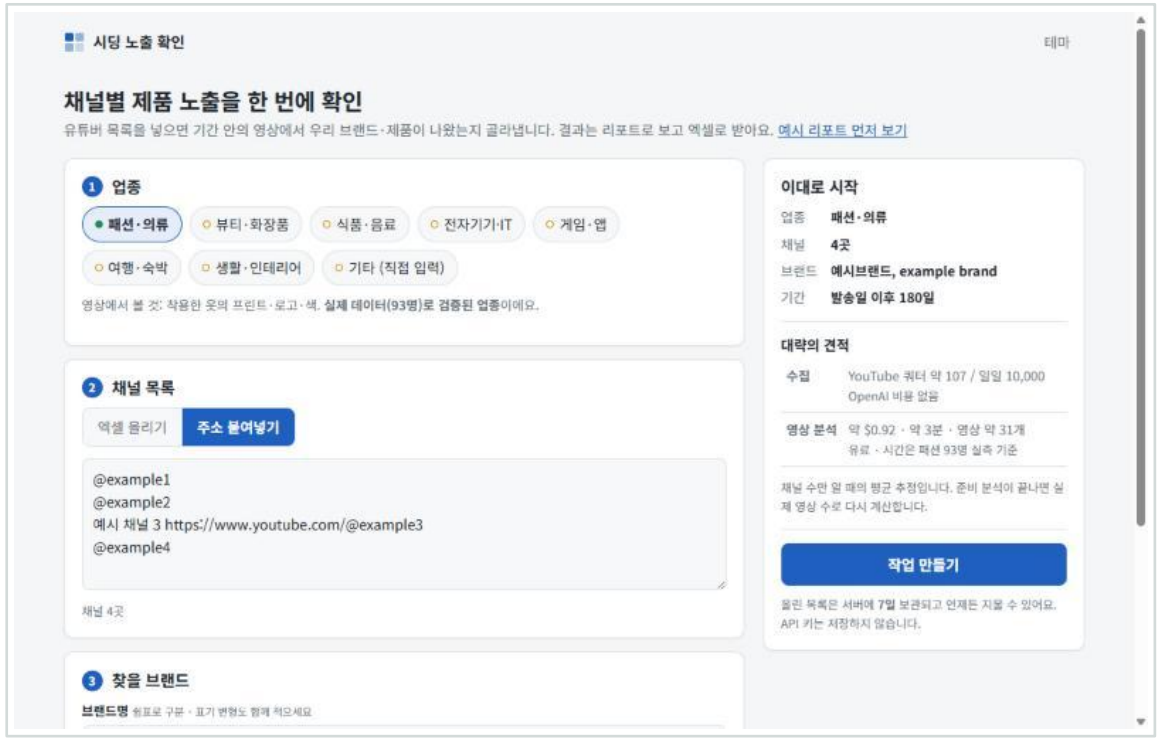
2차 미확인 재검증

- 댓글 · 표기 변형 · 설명란 링크 · 분석 서술 · 안 본 영상, 5가지 점검
- 무료 점검으로 미확인 78 → 58
- 의심 3 → 23 (후보이며 확정은 8곳 그대로)

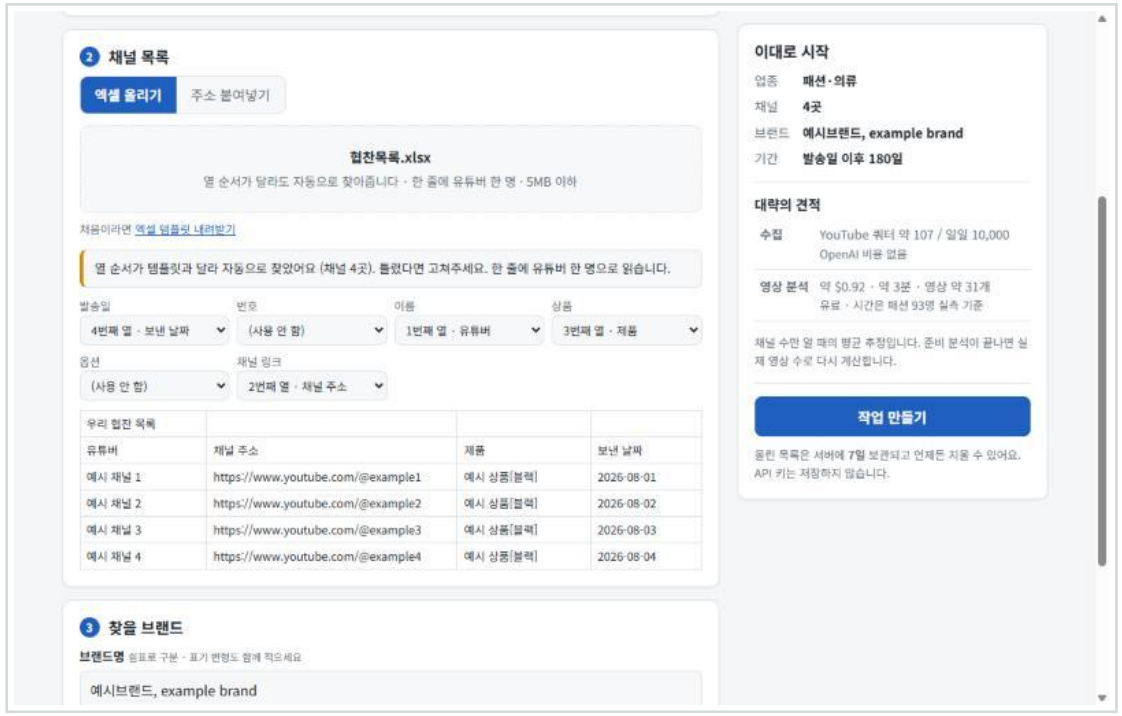
3차 누구나 쓰는 웹

- 업종 프리셋 · 견적 · 쉬운 입력 · 진행률 · 리포트
- 사용자가 자기 API 키 입력, 서버에는 저장 안 함
- Railway 배포 · 자동 테스트 83개

1. 업종을 고르고 채널을 넣으면 견적이 나온다



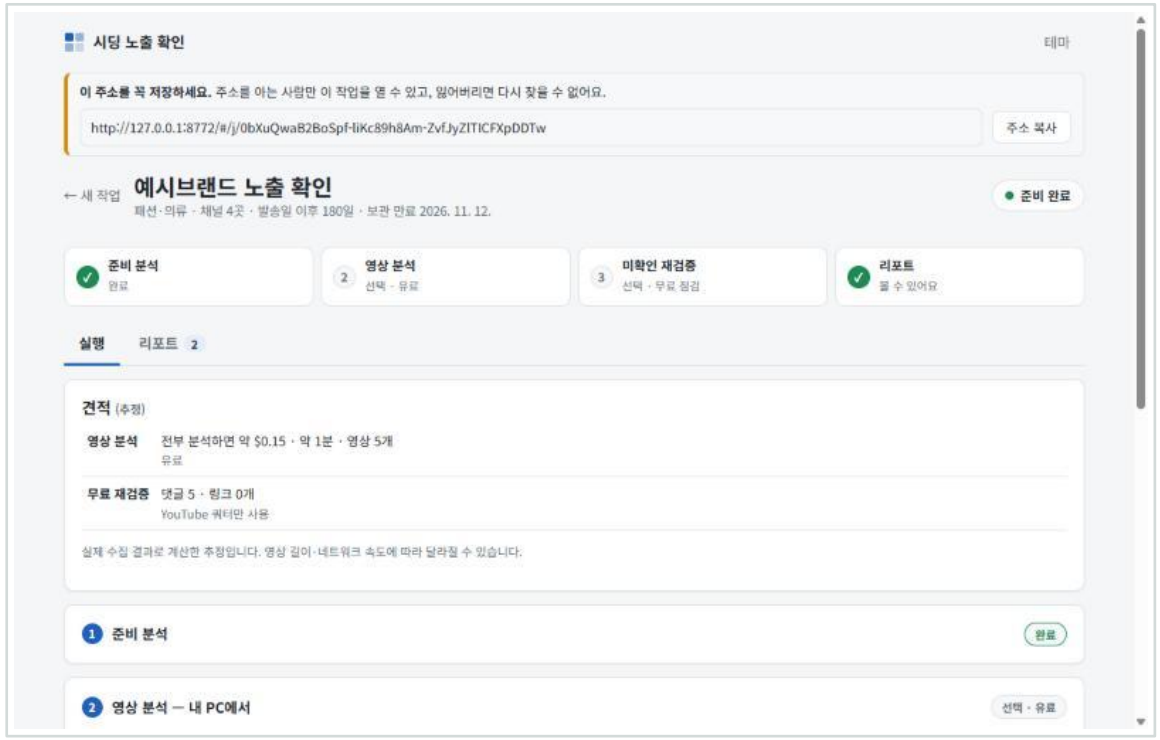
업종 선택 → 채널 입력(엑셀 또는 주소 붙여넣기) → 오른쪽에서 예상 비용·시간·쿼터 확인



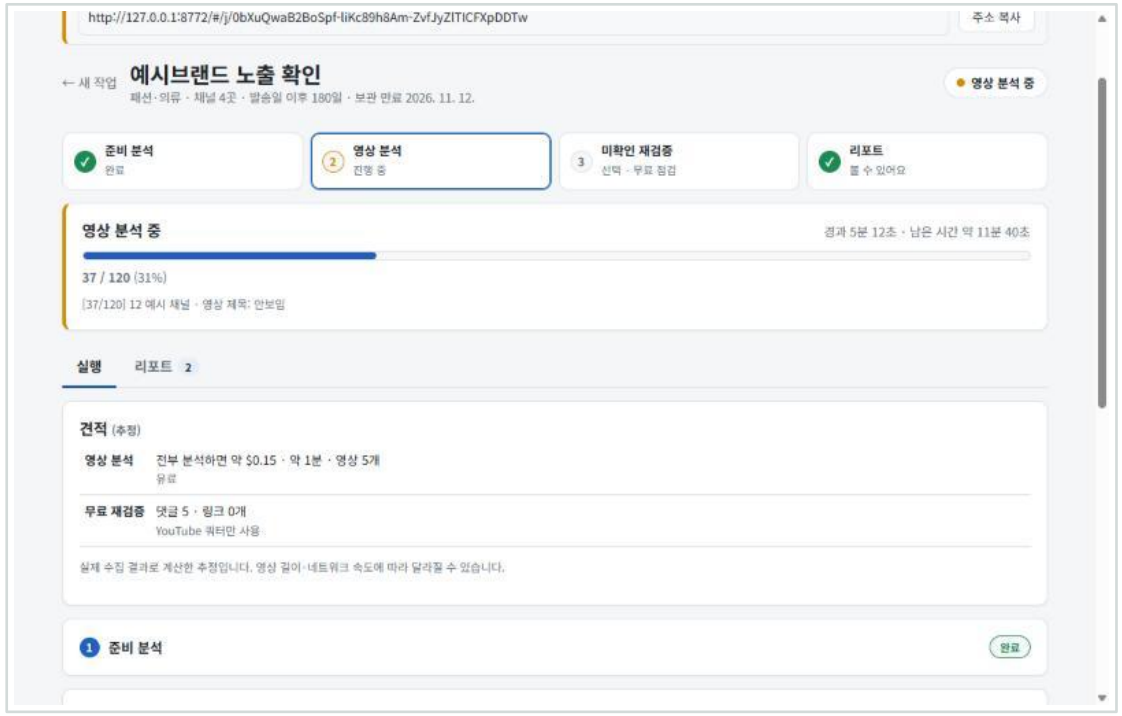
열 순서가 다른 엑셀도 열을 자동으로 찾고, 틀리면 고칠 수 있습니다

화면은 예시 데이터로 캡처했습니다

2. 단계별로 실행하고 진행 상황을 확인한다



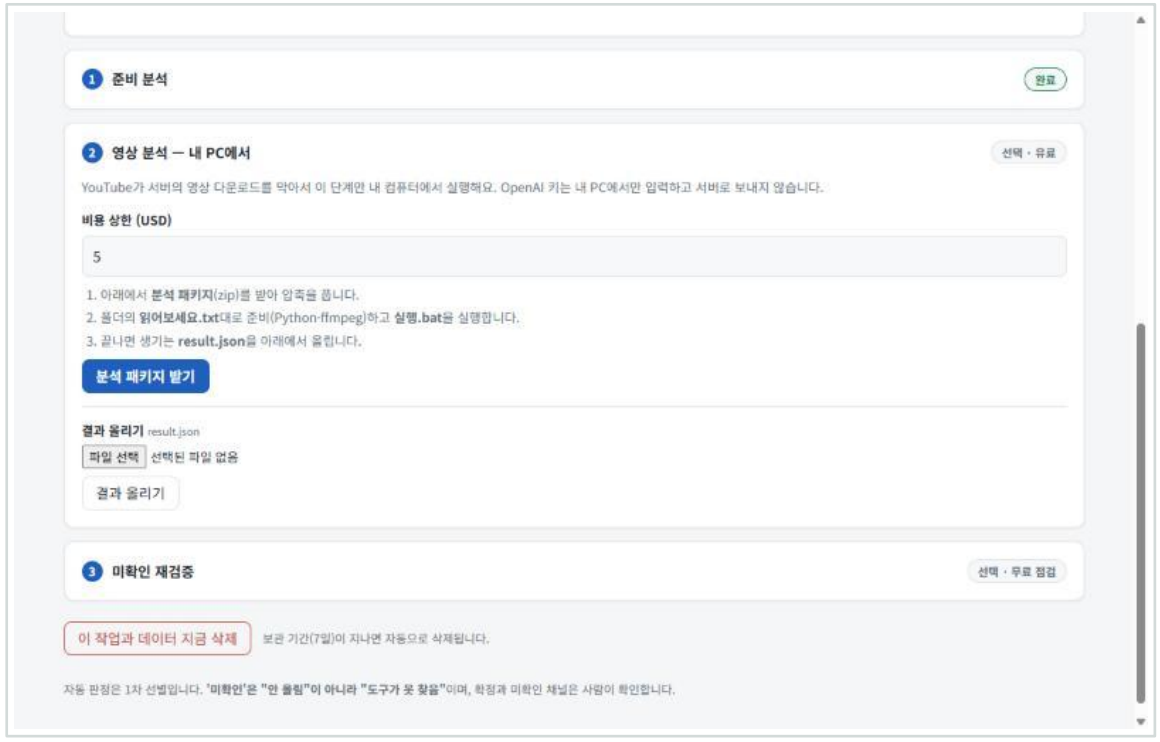
준비 분석 → 영상 분석 → 재검증 → 리포트 단계와 견적을 한 화면에서 봅니다



진행 막대, 경과 시간, 남은 시간 예상, 지금 하는 일을 보여줍니다 (숫자는 예시)

화면은 예시 데이터로 캡처했습니다

영상 분석만 내 PC에서 한다 — 서버는 YouTube가 막았다

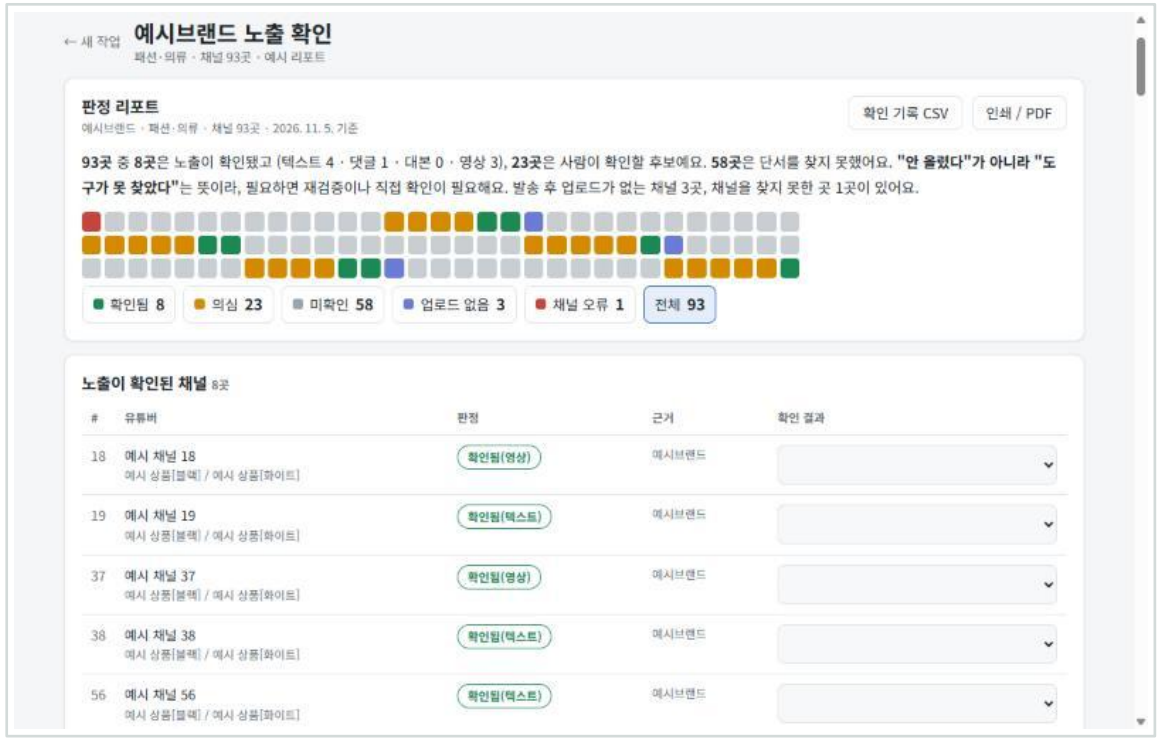


패키지에는 API 키와 작업 주소가 들어 있지 않고, 올린 결과는 서버가 검증해서 받습니다

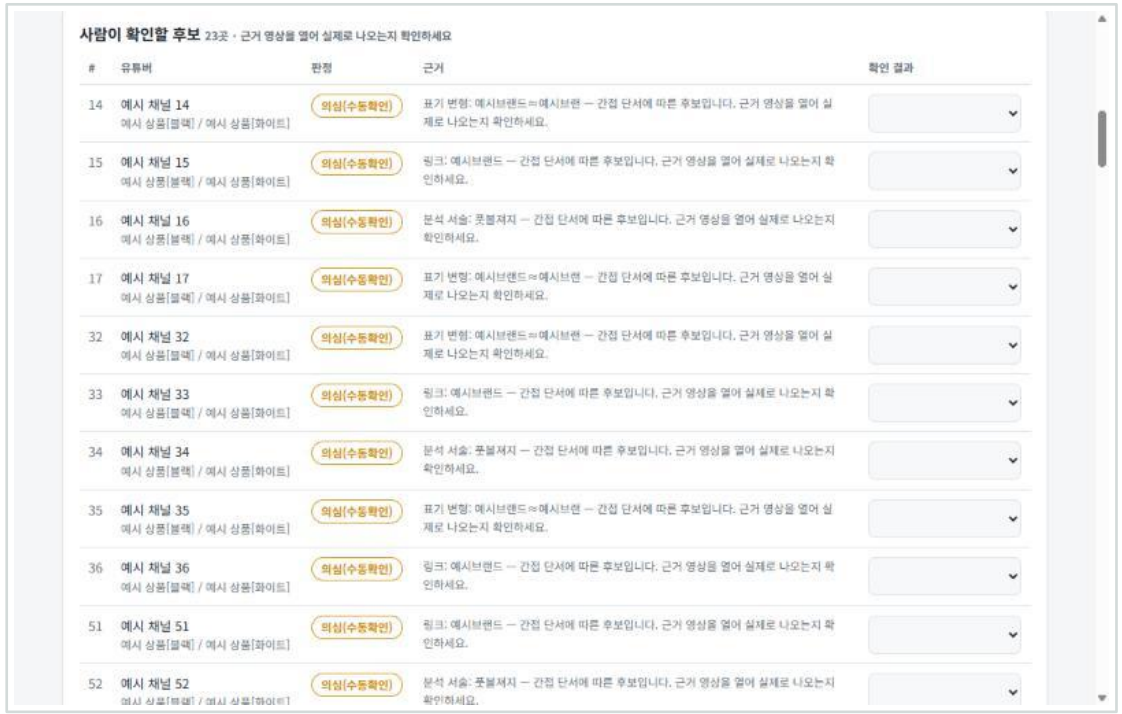
Railway 서버에서 영상을 받아 보니 YouTube가 "봇이 아닌지 확인하라"며 거부했습니다. 클라우드 서버 IP를 봇으로 보기 때문입니다. 그래서 영상 다운로드가 필요한 단계만 내 컴퓨터에서 돌립니다.

1. 분석 패키지(zip)를 받는다
2. 실행.bat을 실행하고 OpenAI 키는 그 창에서 입력한다
3. 만들어진 result.json을 웹에 올린다

3. 결과는 리포트로 보고, 후보는 직접 확인한다



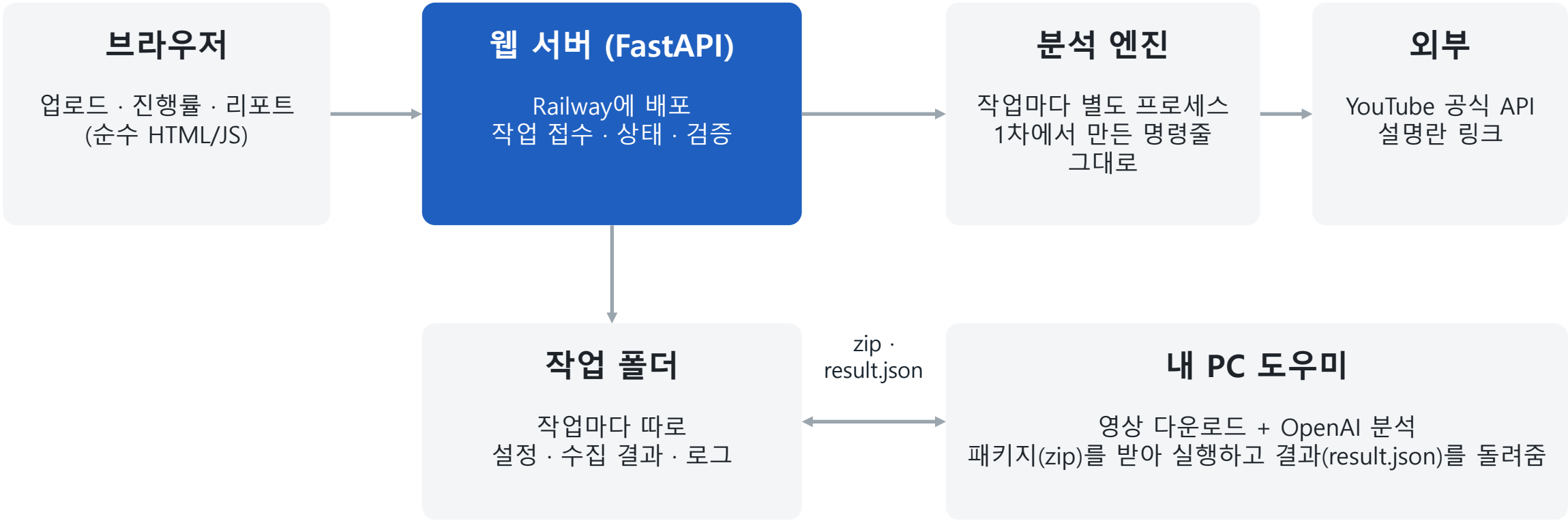
요약 문장과 채널 지도(칸 하나가 채널 하나), 판정별 필터, CSV와 인쇄



의심은 확정이 아니라 사람이 볼 후보입니다. 근거를 보고 직접 확인한 결과를 기록합니다

화면은 예시 데이터(가짜 채널)로 캡처했습니다

구현: 웹 서버가 작업마다 분석 엔진을 따로 실행한다



엔진을 새로 만들지 않고 작업마다 폴더와 프로세스를 나눈 덕분에, 여러 사람이 동시에 써도 파일과 키가 섞이지 않습니다. 영상 분석은 PC 도우미가 맡습니다.

남의 API 키를 다루는 서비스라 보안부터 설계했다

키는 저장하지 않는다

키는 요청 헤더로만 받아 실행 중에만 쓰고 지웁니다. 로그에 섞여도 저장 전에 가리고, 입력칸도 보내자마자 비웁니다.

작업 주소가 곧 열쇠

추측할 수 없는 긴 토큰을 쓰고 서버에는 해시만 저장합니다. 틀린 요청이 반복되면 막고, 7일 뒤 자동 삭제하며 즉시 삭제도 됩니다.

올리는 파일을 믿지 않는다

엑셀과 이미지는 내용 형식과 크기를 검사하고, 설정 파일은 서버가 직접 만듭니다. PC 도우미 결과는 알려진 항목만 남기고 설정이 다르면 거부합니다.

비용은 상한 안에서만

영상 분석은 비용 상한이 있어야 시작하고, 상한에 맞춰 채널당 영상 수를 줄입니다. 시작 전에 견적을 보여주고, 상한을 넘기지 않습니다.

부딪힌 문제와 해결

문제	어떻게 알았나	해결
자막 검색 결과가 0건	차단 오류가 "언급 없음"으로 숨겨진 것을 직접 시험해서 확인	자막 대신 점검 4가지로 교체하고, 차단되면 경고하도록 수정
서버에서 영상 다운로드 불가	Railway에서 시험하니 봇 확인을 요구하며 거부	영상 분석만 내 PC 도우미로 분리, 서버는 결과만 검증해서 받음
코드 오류가 테스트에서 드러남	테스트 83개를 돌리다 퍼지 매칭 버그 2개, 한글 로그 깨짐 발견	원인을 고치고 같은 문제를 막는 테스트를 추가
배포 직후 502 접속 오류	화면 캡처로 확인, 로그에서 포트 불일치 발견	주소의 포트를 서버 포트에 맞춤

확인한 것과 아직 못 한 것

확인한 것

- 자동 테스트 83개 통과 (키가 파일·로그·응답에 남지 않는지 포함)
- 진짜 엔진과 진짜 93명 데이터로 웹 화면·견적·재검증 계획 확인
- 브라우저에서 업로드부터 리포트, 모바일 폭까지 직접 눌러 확인
- Railway 배포와 영상 다운로드 차단 시험

아직 못 한 것

- 실제 키로 PC 도우미까지 끝까지 돌린 시험
- 의심 23곳의 실제 착용 확인과 정밀도 계산
- 미확인 중 일부를 직접 확인해 놓친 비율 측정
- 패션 외 업종의 영상 분석 정확도, 사용자 키 서비스의 약관 확인

AI에게 맡긴 일과 내가 판단한 일

AI에게 맡긴 일

- 엔진·재검증·웹 서버·화면·PC 도우미 코드와 자동 테스트
- 저장된 데이터에서 미확인이 많은 원인 분석
- 배포 설정, 문서 초안
- 테스트로 드러난 코드 오류의 원인 추적

내가 판단한 일

- 범위: 1차는 그대로 두고 2차를 복사해 만들고 3차에서 합친다, 2차의 점검 3가지를 고름
- 비용: $17짜리 영상 분석은 미루고 무료 점검부터, 실행 전 상한 설정
- 보안·공개: 사용자 키 직접 입력, 위험한 쿠키·프록시 안 쓰기, 공개 범위는 내가 직접 설정
- 구조: YouTube 차단 결과를 보고 영상 분석을 내 PC로 분리
- 화면: 한 화면에 안 들어오고 글만 많다고 지적, 진행률·리포트·흰 배경을 요구
- 결과를 믿는 기준: 자동 판정은 후보, 미확인은 "못 찾음", 의심은 확정 아님

다음에 할 일

- 실제 키로 PC 도우미까지 끝까지 시험하고 막히는 곳 고치기
- 의심 23곳을 직접 확인해 정밀도 계산, 미확인 일부로 놓친 비율 측정
- 비용 상한을 정해 안 본 영상을 분석하고 미확인이 얼마나 줄어드는지 비교
- 패션 외 업종 검증, 사용자 키 서비스의 약관 확인

감사합니다

결과물

seeding-web-production.up.railway.app

소스

github.com/alska14/seeding-exposure-checker-v3